

Fonctions d'une variable réelle

Objectifs du chapitre

- Calculer la dérivée d'une fonction, à la main et à l'aide d'un logiciel de calcul formel.
- Étudier et exploiter les variations d'une fonction f pour obtenir un éventuel extremum, le signe de f ou le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$.
- Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée d'une solution de $f(x) = k$.
- Interpréter une représentation graphique en termes de limite et d'asymptote.
- Déterminer la limite d'une fonction simple et de fonctions de la forme u^n , $\ln(u)$ et e^u .

Pour reprendre contact

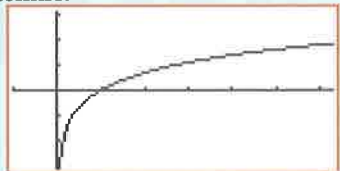
Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le polynôme $-x^2 - x + 2$:	est strictement positif sur $] -2 ; 1[$.	est strictement négatif sur $] -2 ; 1[$.	est strictement négatif sur $\mathbb{R}$.
2	e^{3x-5} est égal à :	$e^{3x} - e^5$	$-5e^{3x}$	$\frac{e^{3x}}{e^5}$
3	Une fonction f définie sur $[-4 ; 4]$ a pour représentation graphique : 	$f'(-1) = 0$ et $f'(0,5) = 2$	$f'(2) = 1$ et $f(2) = 1$	$f'(-1) = 2$ et $f'(0,5) = 0$
4	Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x + \frac{1}{x}$:	$f(x) > 0$ pour tout x dans $]0 ; +\infty[$, donc sa dérivée f' est croissante sur $]0 ; +\infty[$.	La fonction f est décroissante sur $]0 ; 1[$ et croissante sur $]1 ; +\infty[$.	$f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$
5	La courbe ci-dessous représente une fonction h . 	h' est représentée par : 	h' est représentée par : 	h' est représentée par :

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance avec la fonction ln

1 En utilisant la touche $\ln$ de la calculatrice, tracer à l'écran la courbe représentative de la fonction $\ln$, appelée logarithme népérien. Préciser à partir de cette représentation graphique, l'ensemble sur lequel la fonction $\ln$ est définie.



2 On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x}$. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	0,2	0,5	1	2	3	4
$\ln x$						
$g(x) = \frac{1}{x}$						

3 Dans un repère, placer les points de coordonnées $(x; \ln x)$ obtenus, tracer la représentation graphique $\mathcal{C}$ de la fonction $\ln$, ainsi que les différentes droites passant par les points de coordonnées $(x; \ln x)$ et de coefficient directeur $g(x)$.

4 Que représentent ces droites par rapport à la courbe $\mathcal{C}$?

On rappelle que le nombre dérivé d'une fonction f en un réel x est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse x .

Quelle conjecture peut-on faire entre la fonction $\ln$ et la fonction g ?

5 Dresser le tableau de signes de la fonction g sur $]0; +\infty[$ et en déduire le tableau de variation de la fonction $\ln$ sur le même intervalle.

6 Préciser le signe de $\ln x$ selon les valeurs de x .

Activité 2 Pour comprendre la résolution d'une équation $f(x) = \text{constante}$

A. Équation du type $\ln x = b$

1 On utilisera ici la courbe $\mathcal{C}$ représentant la fonction $\ln$, tracée dans l'activité 1. Combien de solutions admet l'équation $\ln x = 0$? Préciser leur valeur.

2 Combien de solutions admet l'équation $\ln x = 1$? À l'aide des fonctionnalités de la calculatrice, donner une valeur approchée au millième de cette solution.

i On note e le nombre réel solution de l'équation $\ln x = 1$. On a donc $\ln e = 1$.

Dans le repère où a été tracée la courbe de la fonction $\ln$, placer les points de coordonnées $(0; 1)$ et $(1; e)$.

3 On considère un réel b . Combien de solutions admet l'équation $\ln x = b$?

i On note e^b la solution de l'équation $\ln x = b$. On a donc : $\ln e^b = b$.

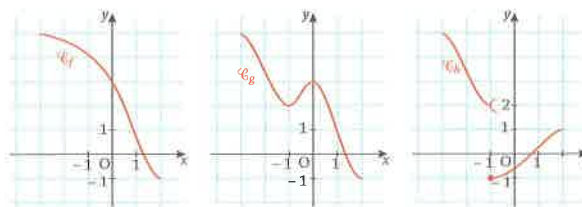
On peut définir la fonction qui à tout réel b associe le réel e^b . Cette fonction est appelée fonction exponentielle de base e . À chaque point de la courbe de la fonction $\ln$, de coordonnées $(x; b)$ où $\ln x = b$, on peut faire correspondre le point de coordonnées $(b; x)$ où $x = e^b$.

Tracer, dans le repère utilisé dans l'activité 1, la courbe de la fonction exponentielle.

4 Déterminer graphiquement son signe et son sens de variation.

B. Équation du type $f(x) = k$

On considère trois fonctions f, g, h définies sur $[-3; 2]$ dont les courbes sont représentées ci-dessous :



Soit k un réel quelconque.

1 Indiquer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$, suivant les valeurs de k .

2 Même question avec les équations $g(x) = k$ et $h(x) = k$.

3 À quelle condition une équation de ce type admet-elle au moins une solution ?

4 À quelle condition une équation de ce type admet-elle exactement une solution ?

Activité 3

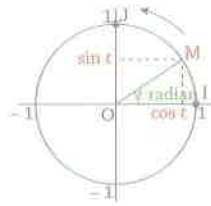


Pour faire connaissance avec les fonctions sinus et cosinus

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, le cercle trigonométrique C est le cercle de centre O , de rayon 1, orienté dans le sens direct (sens de la flèche).

À chaque réel t dans l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$, on associe l'unique point M sur le cercle trigonométrique tel que l'angle orienté $(\vec{OI}; \vec{OM})$ mesure t radians.

Dans le repère $(O; I, J)$, le cosinus de t , noté $\cos t$, est l'abscisse de M , et le sinus de t , noté $\sin t$, est l'ordonnée de M .



A. Construction avec GeoGebra

1 Paramétrer *GeoGebra* afin que l'unité d'angle soit le radian : **Option, Configuration avancée**, unité d'angle **radian**.

2 Créer les points $O(0; 0)$, $I(1; 0)$ et $J(0; 1)$. Créer le cercle C de centre O et de rayon 1. Créer un curseur t allant de -2π à 4π .



Créer le point M de coordonnées $(\cos t; \sin t)$:

Boîte: $M = (\cos(t), \sin(t))$

Créer l'angle $\widehat{IOM}$.

3 Lorsque t augmente entre 0 et π , comment varie l'abscisse de M ? et son ordonnée ? En déduire le tableau de variation sur $[0; \pi]$ des fonctions $\cos$ et $\sin$.

B. Courbes de cosinus et sinus

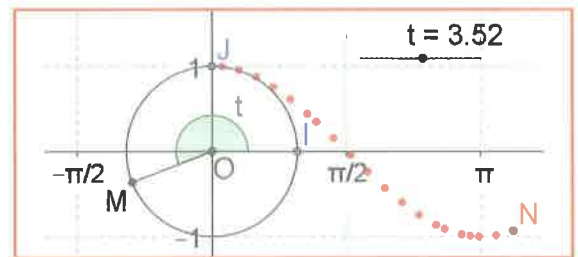
1 Pour représenter graphiquement la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$:

– régler l'unité graphique de « l'axe des x » : **Option, Configuration avancée**, axe x , distance : $\frac{\pi}{2}$;

– créer le point N de coordonnées $(t; \cos t)$ et le colorier en rouge ;

– activer la trace du point N (clic droit sur le point N , **propriétés**) ;

– faire varier le curseur t dans l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$, le point N décrit la courbe de la fonction cosinus.



2 Procéder de même pour obtenir l'allure de la courbe de la fonction sinus sur $[-2\pi; 4\pi]$, en créant un point d'une autre couleur.

3 À l'aide du cercle trigonométrique et des allures des courbes, repérer :

- le maximum, le minimum des fonctions cosinus et sinus et les valeurs de la variable t correspondantes ;
- les valeurs de la variable t telles que $\cos t = 0$ et $\sin t = 0$.

Activité 4



Pour comprendre la notion de limite

A. Comportement de la fonction inverse

1 Tracer sur l'écran de la calculatrice ou à l'aide de *GeoGebra*, la représentation graphique de la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $[-5; 0[\cup]0; 5]$.

Peut-on imaginer comment se comportent les images $f(x)$ quand x est inférieur à -5 ou supérieur à 5 ?

2 Changer la fenêtre de la calculatrice ou de *GeoGebra* afin de répondre à la question : quand x devient très grand, comment semblent se comporter les images $f(x)$ par rapport à la droite d'équation $y = 0$?

i On dit que la limite de f quand x tend vers $+\infty$ est 0 et on écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. On dit que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe représentant f en $+\infty$.

3 Conjecturer la limite de f quand x tend vers $-\infty$.

4 Quand x se rapproche de 0 avec $x > 0$, comment semblent se comporter les images $f(x)$ par rapport à la droite d'équation $x = 0$?

i On dit que la limite de f quand x tend vers 0 avec $x > 0$ est $+\infty$ et on écrit $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$.

On dit que la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à la courbe représentant f .

5 Conjecturer la limite de f quand x tend vers 0 avec $x < 0$.

B. Comportement asymptotique des fonctions usuelles

Conjecturer, à l'aide de la calculatrice ou de *GeoGebra*, les limites des fonctions g , h et k définies par $g(x) = x^2$, $h(x) = e^x$ et $k(x) = \ln x$ aux bornes de leur ensemble de définition.

1. Quelques fonctions usuelles

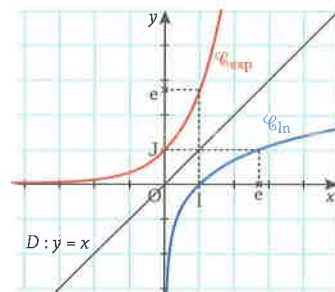
A LA FONCTION EXPONENTIELLE ET LA FONCTION LOGARITHME

→ Définition

- La fonction **logarithme népérien**, notée **ln**, est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1 et dont la dérivée est la fonction inverse.
- La **fonction exponentielle** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui à tout réel x associe le nombre y tel que $x = \ln y$. On note : $y = \exp(x) = e^x$.

→ Théorème

- Pour tout réel x et pour tout réel $y > 0$: $x = \ln y$ équivaut à $e^x = y$.
- Les courbes des fonctions $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.
- Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln x} = x$.
- Pour tout réel x , $\ln e^x = x$.
- On a : $\ln 1 = 0$, $e^0 = 1$, $\ln e = 1$, $e^1 = e$.



→ Propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien

- Pour tous nombres réels x et y strictement positifs :

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln\left(\frac{1}{y}\right) = -\ln y, \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y.$$

- Pour tout entier relatif n : $\ln(x^n) = n \ln x$.

→ Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

- Pour tous nombres réels x et y : $e^{x+y} = e^x e^y$; $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$; $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$.
- Pour tout entier relatif n : $(e^x)^n = e^{nx}$.

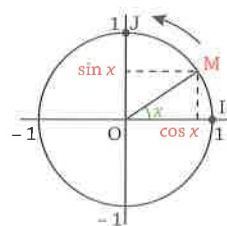
B LES FONCTIONS COSINUS ET SINUS

→ Définition

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, le **cercle trigonométrique** C est le cercle de centre O , de rayon 1, orienté dans le sens direct (sens de la flèche).

À chaque réel x , on associe l'unique point M sur le cercle trigonométrique tel que l'angle orienté $(\vec{OI}; \vec{OM})$ mesure x radians. On a : $(\vec{OI}; \vec{OM}) = x + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

- La fonction **cosinus**, notée **cos**, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui à tout réel x associe $\cos x$, l'abscisse de M .
- La fonction **sinus**, notée **sin**, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui à tout réel x associe $\sin x$, l'ordonnée de M .

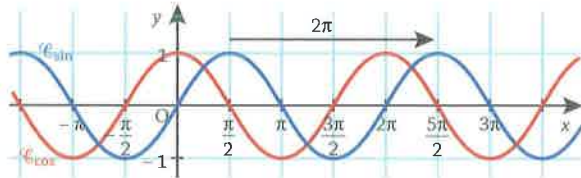


→ Propriétés

Pour tout réel x et tout entier relatif k :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$,
- $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$,
- $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$.

→ Courbes représentatives des fonctions cos et sin



2. Dérivée d'une fonction

A NOMBRE DÉRIVÉ ET FONCTION DÉRIVÉE

On considère une fonction f définie sur un intervalle I , $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal, et a appartenant à I .

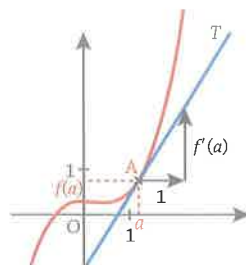
→ Nombre dérivé

On suppose que $\mathcal{C}_f$ admet une tangente au point d'abscisse a non parallèle à l'axe des ordonnées.

On dit que f est dérivable en a .

Le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(a; f(a))$ est appelé **nombre dérivé de la fonction f en a** , et est noté $f'(a)$.

La tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point $A(a; f(a))$ a pour équation : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.



→ Fonction dérivée

On dit que la fonction f est **dérivable sur I** si elle est dérivable en tout point a de I .

La **fonction dérivée de f** , notée f' , est la fonction qui à tout réel x de I associe le nombre $f'(x)$.

B CALCUL DES DÉRIVÉES

On utilise les formules suivantes :

Fonction f	Fonction dérivée f'
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$ avec $x \neq 0$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$ avec $x > 0$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = \ln x$ avec $x > 0$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$

On considère deux fonctions u et v dérivables sur un même intervalle I .

Fonction f	Fonction dérivée f'
$f = u + v$	$f' = u' + v'$
$f = k \times u$, avec $k \in \mathbb{R}$	$f' = k \times u'$
$f = u \times v$	$f' = u' \times v + u \times v'$
$f = \frac{u}{v}$ avec $v(x) \neq 0$	$f' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$
$f(x) = (u(x))^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$f'(x) = n \times u'(x) \times (u(x))^{n-1}$
$f(x) = \ln(u(x))$ avec $u(x) > 0$	$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$
$f(x) = e^{u(x)}$	$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)}$

C DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si pour tous réels x de I , $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I .

Si pour tous réels x de I , $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I .

Si pour tous réels x de I , $f'(x) = 0$, alors f est constante sur I .

D APPLICATION À LA RÉOLUTION D'ÉQUATIONS DU TYPE $f(x) = k$

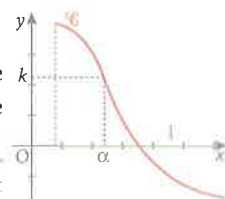
Lorsqu'on ne sait pas résoudre directement une équation, le théorème suivant permet de justifier l'existence de solutions.

→ Théorème

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si f est strictement monotone sur l'intervalle I , et si k est un réel faisant partie des images des réels dans I par la fonction f , alors l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α dans l'intervalle I .

i Une fonction strictement monotone sur I est une fonction qui est soit strictement croissante sur I , soit strictement décroissante sur I .



3. Limites de fonctions

On considère une fonction f et sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$. On veut étudier le comportement de f lorsque x tend vers $+\infty$, vers $-\infty$ ou lorsque x se rapproche d'un réel a .

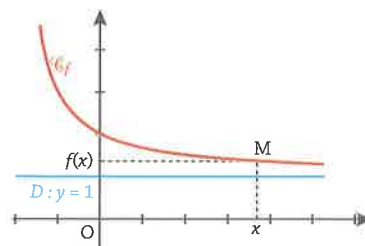
A COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE D'UNE FONCTION

→ Limite finie d'une fonction quand x tend vers l'infini

Si les images $f(x)$ se rapprochent d'un nombre réel ℓ lorsque x tend vers $+\infty$, on dit que **la limite de f quand x tend vers $+\infty$ est ℓ** et on écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

La droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

On définit de la même manière $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$.



→ Limite infinie d'une fonction quand x tend vers un réel a

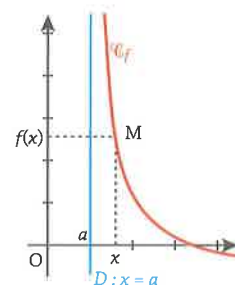
Si les images $f(x)$ tendent vers $+\infty$ lorsque x se rapproche d'un réel a , on dit que **la limite de f quand x tend vers a est $+\infty$** , et on écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

La droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

On doit parfois distinguer $x < a$ et $x > a$.

Sur la figure ci-contre, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

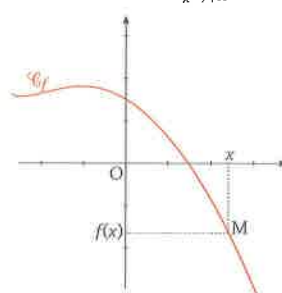
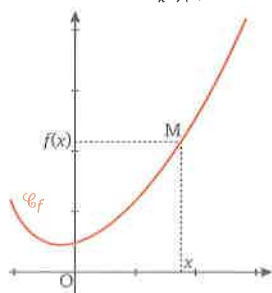
On définit de la même manière $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.



→ Limite infinie d'une fonction quand x tend vers l'infini

Si les images $f(x)$ tendent vers $+\infty$, lorsque x tend vers $+\infty$, on dit que **la limite de f quand x tend vers $+\infty$ est $+\infty$** et on écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

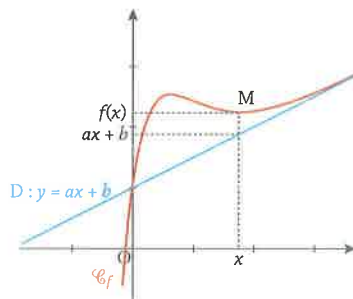
Si les images $f(x)$ tendent vers $-\infty$, lorsque x tend vers $+\infty$, on dit que **la limite de f quand x tend vers $+\infty$ est $-\infty$** et on écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.



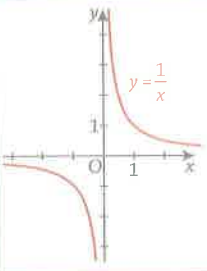
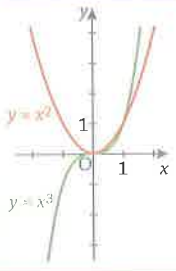
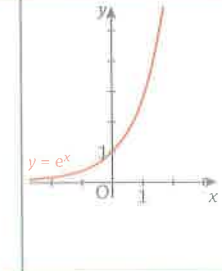
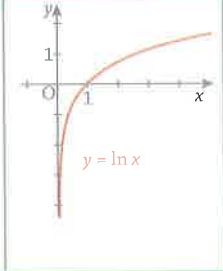
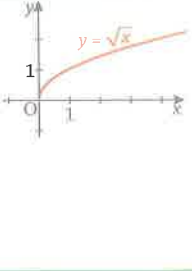
On définit de la même manière $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

→ Cas particulier

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (ax + b) = 0$, on dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.



B LIMITES DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

Fonction inverse	Fonction puissance	Fonction exponentielle	Fonction logarithme népérien	Fonction racine carrée
				
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ si n est pair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$ si n est impair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$

C LIMITES ET OPÉRATIONS

Soit deux fonctions f et g de limites connues en α (α désigne un réel, $+\infty$, ou $-\infty$).

Soit L et L' deux nombres réels.

→ Limite d'une somme

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) + g(x)) =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI	$-\infty$

? Vocabulaire : une forme indéterminée (FI dans le tableau) signifie qu'on ne peut pas conclure directement.

→ Limite d'un produit

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =$	L	L (avec $L \neq 0$)	L (avec $L \neq 0$)	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) \times g(x)) =$	$L \times L'$	$+\infty$ si $L > 0$ $-\infty$ si $L < 0$	$-\infty$ si $L > 0$ $+\infty$ si $L < 0$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI

Dans ces cases, on applique la règle des signes.

→ Limite de l'inverse

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =$	$L \neq 0$	0 avec $f(x) > 0$	0 avec $f(x) < 0$	$+\infty$ ou $-\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)} =$	$\frac{1}{L}$	$+\infty$	$-\infty$	0

Les cas des formes indéterminées (FI) nécessitent une étude particulière chaque fois qu'ils se présentent.

Exercices résolus



TICE

A

Calculer la dérivée d'une fonction

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions et vérifier les dérivées obtenues à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

- a. $f(x) = 3\ln x - \frac{5}{x} + 2\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$. b. $g(x) = x^2 e^x$ sur $\mathbb{R}$. c. $h(x) = \frac{5x+3}{x-4}$ sur $]-\infty; 4[\cup]4; +\infty[$.

RÉSOLUTION

- a. Pour tout x dans $]0; +\infty[$, $f(x) = 3\ln x - \frac{5}{x} + 2\sqrt{x}$.

La fonction f est une somme de trois fonctions :

$$f(x) = 3u(x) - 5v(x) + 2w(x), \text{ avec } u(x) = \ln x, v(x) = \frac{1}{x} \text{ et } w(x) = \sqrt{x}.$$

On a donc $f' = 3u' - 5v' + 2w'$.

$$\text{Ainsi : } f'(x) = 3 \times \frac{1}{x} - 5 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

- b. Pour tout réel x , $g(x) = x^2 e^x$. Donc $g = u \times v$ avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^x$.

On a : $g' = u'v + uv'$ avec $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = e^x$.

Ainsi : $g'(x) = 2xe^x + x^2 e^x$.

- c. Pour tout x dans $]-\infty; 4[\cup]4; +\infty[$, $h(x) = \frac{5x+3}{x-4}$.

Donc $h = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = 5x+3$ et $v(x) = x-4$.

D'où : $h' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, avec $u'(x) = 5$ et $v'(x) = 1$.

$$\text{Ainsi : } h'(x) = \frac{5(x-4) - (5x+3) \times 1}{(x-4)^2} = \frac{5x-20-5x-3}{(x-4)^2} = \frac{-23}{(x-4)^2}.$$

Méthode

→ On repère si la fonction est de la forme $u+v$, $k \times u$ (avec k constante réelle), $u \times v$, ou $\frac{u}{v}$ où u et v sont des fonctions dont on connaît la fonction dérivée.

→ On applique les formules du cours.

Vérification avec Xcas



TICE

B

Calculer la dérivée d'une fonction du type u^n , e^u , $\ln u$ où u est une fonction

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions sur l'intervalle I donné et vérifier les dérivées obtenues à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

- a. $f(x) = (\ln x)^3$ sur $I =]0; +\infty[$. b. $g(x) = e^{x^2-x}$ sur $I = \mathbb{R}$. c. $h(x) = \ln(x^3+1)$ sur $I =]0; +\infty[$.

RÉSOLUTION

- a. Pour tout x dans $]0; +\infty[$, $f(x) = (\ln x)^3 = (u(x))^3$ avec $u(x) = \ln x$.

On a $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$\text{Ainsi : } f'(x) = 3 \times u'(x) \times (u(x))^2 = \frac{3}{x} (\ln x)^2.$$

- b. Pour tout réel x , $g(x) = e^{x^2-x} = e^{u(x)}$, avec $u(x) = x^2 - x$.

On a $u'(x) = 2x - 1$.

$$\text{Ainsi : } g'(x) = u'(x) e^{u(x)} = (2x-1) e^{x^2-x}.$$

- c. Pour tout x dans $]0; +\infty[$, $h(x) = \ln(x^3+1) = \ln u(x)$, avec $u(x) = x^3+1$.

On a $u'(x) = 3x^2$.

$$\text{Ainsi : } h'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{3x^2}{x^3+1}.$$

Méthode

Si la fonction fait apparaître la forme u^n , e^u , $\ln u$ où u est une fonction dont on connaît la fonction dérivée :

→ on identifie la forme et la fonction u ;
→ on applique la formule correspondante du cours.

Vérification avec Xcas



C Étudier les variations d'une fonction

Étudier les variations de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x^2 \ln x$.

RÉSOLUTION

On a $f(x) = x^2 \ln x = u(x) \times v(x)$ avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$.

Donc :

$$f'(x) = u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1).$$

D'une part, sur $]0; +\infty[$, on a $x > 0$.

D'autre part, pour déterminer le signe de $2 \ln x + 1$, on résout une inéquation :

$$2 \ln x + 1 > 0 \text{ équivaut à } \ln x > -\frac{1}{2}, \text{ soit } x > e^{-\frac{1}{2}}.$$

x	0	$e^{-\frac{1}{2}}$	$+\infty$
Signe de x		+	+
Signe de $2 \ln x + 1$	-	0	+
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variations de f			

$$f\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) = \left(e^{-\frac{1}{2}}\right)^2 \ln e^{-\frac{1}{2}} = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e}.$$

La fonction f est strictement décroissante sur $]0; e^{-\frac{1}{2}}]$ et strictement croissante sur $\left[e^{-\frac{1}{2}}; +\infty\right[$.

Méthode

Pour étudier les variations d'une fonction f sur son ensemble de définition :

→ on calcule la dérivée f' de la fonction f ;

→ on écrit $f'(x)$ sous une forme permettant de déterminer son signe, si besoin en factorisant ou en écrivant sous la forme d'un quotient ;

→ on étudie le signe de $f'(x)$;

→ on en déduit les variations de la fonction f .

D Déterminer la limite en l'infini d'une fonction polynôme ou rationnelle

Déterminer : a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 5x^2 - 4x + 8$.

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 6x + 7}{4 + 2x}$.

RÉSOLUTION

a. Une rapide étude met en évidence une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

$x^3 + 5x^2 - 4x + 8$ est un polynôme, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 5x^2 - 4x + 8 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.

b. Une rapide étude met en évidence une forme indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 6x + 7}{4 + 2x}$ est le quotient de deux polynômes, donc f est une fonction rationnelle.

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 6x + 7}{4 + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty.$$

Méthode

→ La limite en $+\infty$ ou $-\infty$ d'une fonction polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré.

→ La limite en $+\infty$ ou $-\infty$ d'une fonction rationnelle (quotient de deux polynômes) est égale à la limite du quotient de ses termes de plus haut degré.

Exercices résolus

E Calculer la limite d'une fonction en utilisant les opérations simples

- a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 - x^2 e^x$. b. Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{3+x}{\ln x}$.
- c. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 7}{4 + 2x}$. La fonction f est définie sur $] -2 ; +\infty[$. Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} f(x)$.

RÉSOLUTION

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$. Donc, d'après la propriété de la limite d'un produit, on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^x = +\infty$.

Puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 e^x = -\infty$.

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 = 5$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 - x^2 e^x = -\infty$ (limite d'une somme).

b. La fonction $f : x \mapsto \frac{3+x}{\ln x}$ est un quotient défini sur $]0 ; +\infty[$ qui peut s'écrire sous la forme d'un produit :

$$f(x) = \frac{3+x}{\ln x} = (3+x) \times \frac{1}{\ln x}.$$

D'une part : $\lim_{x \rightarrow 0} (x+3) = 0+3 = 3$.

D'autre part : $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln x} = 0$ (limite de l'inverse).

Ainsi : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0} (3+x) \times \frac{1}{\ln x} = 0$ (limite d'un produit).

$$c. f(x) = \frac{x^2 - 6x + 7}{4 + 2x} = (x^2 - 6x + 7) \times \frac{1}{4 + 2x}.$$

D'une part : $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} 4 + 2x = 0$ avec $4 + 2x > 0$. On peut noter : $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} 4 + 2x = 0^+$.

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} \frac{1}{4 + 2x} = +\infty$ (limite de l'inverse).

D'autre part : $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} (x^2 - 6x + 7) = (-2)^2 - 6 \times (-2) + 7 = 23$.

Ainsi : $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} f(x) = +\infty$ (on applique la règle des signes pour la limite d'un produit).

Méthode

Pour calculer la limite de $f(x)$ en $+\infty$, $-\infty$ ou en un réel a :

→ on repère si la fonction est une somme, un produit, ou l'inverse d'une fonction usuelle ;

→ on détermine la limite en utilisant les propriétés sur les opérations correspondantes ;

→ si $f = \frac{u}{v}$ (avec u et v deux fonctions et $v(x) \neq 0$), on écrit $f = u \times \frac{1}{v}$; si de plus, la limite de v est 0, il faut déterminer le signe de v .

REMARQUE

Le signe de $4 + 2x$ peut être justifié avec un tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Signe de $4 + 2x$	$-$	0	$+$

F Calculer la limite d'une fonction du type u^n , e^u , $\ln u$ où u est une fonction

Déterminer les limites suivantes :

- a. limite en 0 de la fonction f définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par $f(x) = (\ln x)^2$;
- b. limite en $-\infty$ de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{x^2-x}$;
- c. limite en 0 de la fonction h définie sur $]0 ; +\infty[$ par $h(x) = \ln(x^3 + 1)$.

RÉSOLUTION

a. $f(x) = (\ln x)^2 = (u(x))^2$ avec $u(x) = \ln x$.

D'une part : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} u(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$.

D'autre part : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$. Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^2 = +\infty$.

b. $g(x) = e^{x^2-x} = e^{u(x)}$ avec $u(x) = x^2 - x$.

D'une part : $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ (limite d'un polynôme en l'infini).

D'autre part : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^2-x} = +\infty$.

c. $h(x) = \ln(x^3 + 1) = \ln(u(x))$ avec $u(x) = x^3 + 1$.

D'une part : $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 + 1 = 1$.

D'autre part : $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x^3 + 1) = 0$.

Méthode

Pour déterminer la limite en a (a désigne un réel, ou $+\infty$, ou $-\infty$) d'une fonction du type u^n , e^u , $\ln u$ où u est une fonction :

→ on détermine la limite de la fonction u en a ;

→ si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ (où b désigne un réel, ou $+\infty$, ou $-\infty$), alors on détermine la limite en b de la fonction puissance n (ou exp, ou $\ln$).



TICE



Déterminer le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$ et un encadrement de ces solutions par balayage

Soit f la fonction définie sur $[-1 ; 4]$ par $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 3$.

1. Étudier les variations de la fonction f .

2. Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution dans l'intervalle $[0 ; 4]$ et pas de solution dans l'intervalle $[-1 ; 0]$.

3. Donner un encadrement de la solution à 0,01 près, par balayage avec la calculatrice.

RÉSOLUTION

1. $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 3$.

On a $f'(x) = 12x^2 + 6x = x(12x + 6)$. Or $12x + 6 \geq 0$ lorsque $x \geq -\frac{1}{2}$.

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	4	
Signe de x	-	-	0	+	
Signe de $12x + 6$	-	0	+	+	
Signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+
Variations de f	-4	$\frac{11}{4}$	-3	301	

On peut compléter le tableau de variation de f avec $f(-1) = -4$, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{11}{4}$, $f(0) = -3$, $f(4) = 301$.

2. On recherche le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$.

• Sur l'intervalle $[-1 ; 0]$, f admet pour maximum $-\frac{11}{4}$. Donc l'équation $f(x) = 2$ n'admet pas de solution dans l'intervalle $[-1 ; 0]$.

• Sur l'intervalle $[0 ; 4]$, f est dérivable (car c'est une fonction polynôme), strictement croissante et 2 fait partie des images des réels de l'intervalle $[0 ; 4]$ (car $-3 \leq 2 \leq 301$). Donc l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0 ; 4]$.

3. Avec la calculatrice, on procède par balayage.

À l'aide du tableau de valeurs obtenu avec un pas de 1 (cf. écran (a)), on voit que $f(0) < 2$ et $f(1) > 2$, donc $0 < \alpha < 1$.

X	Y1
0	-3
1	4
2	41
3	132

À l'aide du tableau de valeurs obtenu entre 0 et 1 avec un pas de 0,01 (cf. écran (b)), on voit que :

$f(0,87) < 2$ et $f(0,88) > 2$, donc $0,87 < \alpha < 0,88$.

X	Y1
0.86	1.763
0.87	1.9047
0.88	2.049
0.89	2.1961

(b)

Travaux pratiques

TP1



Comment rechercher une valeur approchée d'une solution de l'équation $f(x) = k$ par dichotomie ?

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = xe^x$.

A Recherche d'une valeur approchée de l'équation $g(x) = 1$

1. Étudier les variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[-1; 3]$.
3. Donner un encadrement de α à 0,01 près par la méthode de balayage.
4. En déduire la résolution de l'équation $f(x) = 0$ où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x - 1$.

B Méthode de dichotomie

On sait que si f est une fonction continue, strictement monotone sur un intervalle $[a; b]$, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, c'est-à-dire $f(a)f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[a; b]$. La principe de dichotomie est une méthode itérative qui permet de déterminer successivement l'intervalle dans lequel se situe la solution α , en divisant par 2 l'amplitude de l'intervalle à chaque étape.

Première étape : il y a deux possibilités.

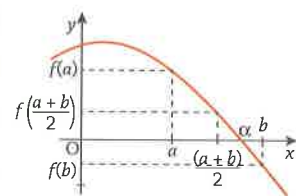
→ Si $f(a)$ et $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ sont

de même signe, c'est-à-dire si

$f(a) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$, alors

α appartient à l'intervalle

$\left[\frac{a+b}{2}; b\right]$.



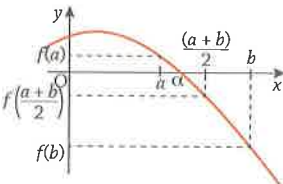
On recommence le procédé dans $\left[\frac{a+b}{2}; b\right]$.

→ Si $f(a)$ et $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ sont de signe contraire, c'est-à-dire

si $f(a) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$,

alors α appartient à

l'intervalle $\left[a; \frac{a+b}{2}\right]$.



On recommence le procédé dans $\left[a; \frac{a+b}{2}\right]$.

Étapes suivantes

On réitère le procédé jusqu'à ce que l'amplitude de l'intervalle encadrant α ait la précision voulue.

Les bornes des intervalles successifs encadrant α évoluent à chaque étape.

On peut écrire le procédé de dichotomie à l'aide de l'algorithme qui demande les bornes a et b de l'intervalle initial, l'amplitude souhaitée e de l'encadrement et qui détermine les bornes de l'intervalle encadrant α avec la précision voulue.

1. Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous.

Variables : a, b, e, m
 Entrée : Saisir a, b, e
 Traitement : Tant que ...
 m prend la valeur ...
 Si $f(a)f(m) \dots 0$
 Alors b prend la valeur ...
 Sinon a prend la valeur ...
 Fin Si
 Fin Tant Que
 Sortie : Afficher a et b

2. Programmer l'algorithme de dichotomie dans la calculatrice pour la fonction $f : x \mapsto xe^x - 1$.

Casio 35 + USB	TI	Xcas
dans le menu GRAPH, entrer la fonction dans Y1 ; dans le menu PRGM, entrer le programme sui- vant (pour récupé- rer Y1 : Vars GRPH Y 1	dans le menu GRAPH, entrer la fonction dans Y1 ; dans le menu prgm, créer un nouveau pro- gramme :	À l'aide de l'onglet « Prg », créer un nouveau pro- gramme. Les commandes « tantque » et « Si... alors » sont dispo- nibles avec l'onglet « Ajouter » qui est apparu.
<pre> "A=" → A ↓ "B=" → B ↓ "E=" → E ↓ While B - A > E ↓ (A + B) / 2 → M ↓ A → X ↓ Y1 → F ↓ M → X ↓ Y1 → G ↓ If F × G < 0 ↓ Then M → B ↓ Else M → A ↓ If End ↓ While End ↓ "A=" ↓ A ▲ "B=" ↓ B ▲ </pre>	<pre> Input A Input B Input E While B - A > E (A + B) / 2 → M If Y1(A) × Y1(B) < 0 Then M → B Else M → A End End Disp "A =", A Disp "B =", B </pre>	<pre> Prog Edit Ajouter f(x):=x*exp(x)-1; saisir(a,b,c); tantque b-a>c faire m:=(a+b)/2; si f(m)*f(a)<0 alors b:=m; sinon a:=m; fsi; ftantque; afficher(a,b) </pre> Cliquer sur OK (F9) Et saisir les variables a, b et c.

3. Exécuter le programme pour avoir un encadrement de la solution α de l'équation $f(x) = 0$ sur $[-1; 3]$ avec une précision de 0,01.

Retrouve-t-on le résultat obtenu par la méthode de balayage ?

C Autres exemples

Pour chacune des fonctions g définies sur I et des valeurs k suivantes :

– étudier les variations de la fonction g sur I ,

– déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = k$ dans I ,

– définir une fonction f de façon à ramener la résolution de l'équation $g(x) = k$ à la résolution de l'équation $f(x) = 0$,

– déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chaque solution par la méthode de dichotomie en utilisant la calculatrice ou un logiciel de calcul formel.

1. $g(x) = x - e^x + 1$, $k = -2$, sur $I = [0; 4]$.

2. $g(x) = x(1 - \ln x)$, $k = 0,5$, sur $I = [0,1; 3]$.

TP2



Comment étudier une fonction rationnelle et ses asymptotes avec Xcas ?

A Étude d'une fonction rationnelle

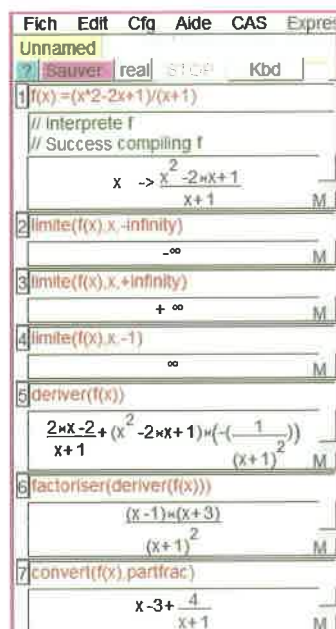
Soit f la fonction définie sur $]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$ par

$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$. On appelle $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Expliquer pourquoi f est bien définie sur

$]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

2. Dans le logiciel Xcas, définir la fonction f (instruction 1).



3. Étudier à l'aide du logiciel les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$. Vérifier ces résultats « à la main » en justifiant.

4. En entrant dans le logiciel l'instruction 4 pour avoir la limite de f en -1 , le logiciel ne donne pas un résultat précis. Pourquoi ? Préciser la (ou les) limite(s) de f quand x tend vers -1 . Justifier « à la main ».

5. À l'aide du logiciel, déterminer $f'(x)$. Vérifier « à la main » le calcul de la dérivée de f .

6. En déduire le tableau de variation de f sur

$]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

7. Vérifier que le résultat obtenu par le logiciel avec l'instruction 7 est une autre expression de $f(x)$.

i L'instruction **convert(f(x),partfrac)** a permis d'écrire la fonction rationnelle f sous la forme :

$$f(x) = \text{polynôme} + \frac{\text{réel}}{x+1}.$$

On dit que cette instruction permet de **décomposer une fraction rationnelle $f(x)$ en éléments simples**.

8. Exprimer $f(x) - (x - 3)$ en fonction de x pour tout $x \neq -1$.

Démontrer que la droite D d'équation $y = x - 3$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$. Étudier la position relative de D et de $\mathcal{C}$.

B Autres exemples

Pour chacune des fonctions g et h :

• déterminer l'ensemble de définition de la fonction ;

• à l'aide du logiciel Xcas :

– étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition ;

– calculer la dérivée de la fonction ;

– utiliser l'instruction **convert(f(x),partfrac)** pour décomposer en éléments simples la fonction rationnelle ;

– conjecturer l'existence d'une asymptote et son équation ;

• dresser le tableau de variation de la fonction ;

• vérifier la conjecture sur l'asymptote.

1. $g(x) = \frac{x^2 - 3}{2 + x}$.

2. $h(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$.

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGES, p. 247

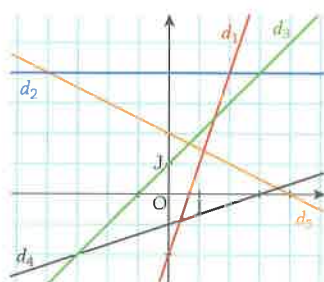
Fonctions affines et polynômes du second degré

1 * Pour chacune des fonctions affines f et g définies ci-dessous :

- tracer dans un repère la droite représentant la fonction ;
- dresser le tableau de signes de la fonction ;
- vérifier graphiquement le signe de la fonction.

a. $f(x) = -2x + 6$. b. $g(x) = 0,5x - 2,5$.

2 * Quelles sont les fonctions affines dont les droites sont représentées ci-dessous ?



3 * **TICE** On considère la fonction polynôme f définie par $f(x) = 4x^2 + 5x + 1$.

1. Résoudre $f(x) = 0$.
2. Déterminer le signe de $f(x)$.
3. Tracer la courbe représentative de f sur la calculatrice et vérifier graphiquement les réponses aux questions précédentes.

4 * **TICE** Reprendre l'exercice précédent avec la fonction polynôme f définie par $f(x) = -3x^2 - x + 2$.

5 * **TICE** On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 + 2x - 4$ et $g(x) = 3x^2 + 13x - 10$.

1. Sur la calculatrice, tracer les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ représentatives des fonctions f et g .
2. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$.
3. Résoudre par le calcul l'équation $f(x) = g(x)$ et l'inéquation $f(x) < g(x)$.
4. Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ représentatives des fonctions f et g . Vérifier avec la calculatrice.

Fonctions logarithme népérien et exponentielle

Dans les **exercices 6 à 8**, simplifier les expressions données.

6 * a. $\ln 9 - \ln\left(\frac{1}{3}\right)$. b. $\ln(4^{-3}) + 5\ln 2 + \ln\left(\frac{1}{2}\right)$.

7 * a. $e^{2x} \times (e^{-x})^3$. b. $\frac{e^{3x+1}}{e^{2x+4}}$. c. $\frac{e^{3x}}{(e^x)^2 \times e}$.

8 * a. $e^{\ln 2} \times \ln e^3$. b. $\ln \frac{e^3}{4} + \ln \frac{1}{e}$. c. $\frac{e^{2\ln 5}}{(e^{\ln 5})^3 \times e^{\ln 1}}$.

9 * Démontrer, pour tout réel x , que :

a. $\frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^{-x}}$. b. $\frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = \frac{1 - e^{2x}}{1 + e^{2x}}$.

10 * Résoudre les équations.

a. $\ln x = -5$. b. $e^x = -5$. c. $\ln(5-2x) = 1$.

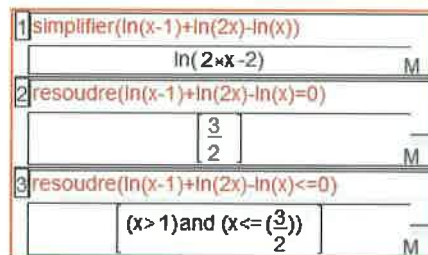
d. $e^{3x+2} = 1$. e. $\ln x = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$. f. $e^{\frac{1}{x}} = e^{x+1}$.

11 * Résoudre les inéquations.

a. $\ln x > 4$. b. $e^{2x} \leq 3$. c. $\ln(1-5x) < 2$.

d. $(e^x)^2 \leq \left(\frac{1}{e}\right)^3$. e. $\ln(\ln x) > 0$. f. $e^{-x} - e^x \geq 0$.

12 ** **TICE** Arthur a utilisé un logiciel de calcul formel :



1. Préciser la première expression saisie par Arthur et vérifier le résultat affiché par le logiciel.
2. Écrire l'équation et l'inéquation saisies et expliquer les résultats obtenus.

Dans les **exercices 13 à 16**, résoudre les équations et inéquations données.

13 ** a. $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 15$.

b. $\ln(x+11) = \ln(x+2) + \ln(x+3)$.

14 * a. $e^{x-3} \times e^{2x+4} = e^5$. b. $(e^{2x} - 3)(e^{-x} + 1) = 0$.

15 * a. $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$. b. $3e^{2x} - 5e^x = 2$.

? On pourra poser $X = e^x$.

16 ** a. $\ln(x^2 - 3) < 0$. b. $\ln(3x + 2) < \ln(x - 5)$.

c. $e^{-3x} > e^{x^2-4}$. d. $4 - 3e^{-x} \geq 0$.

17 * Étudier le signe des expressions suivantes.

a. $e^{-x}(1 - \ln x)$. b. $(e^x - 1)(2 - x)$. c. $(4x - 5)\ln(x + 2)$.

d. $e^{2x} - xe^{2x}$. e. $3e^{-x} - e^{-2x}$. f. $\frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

? Étudier le signe de chaque facteur, après avoir factorisé (si besoin).

Fonctions cosinus et sinus

18 * Soit x un nombre réel et soit M le point image de x sur le cercle trigonométrique.

À l'aide du cercle trigonométrique, écrire en fonction de $\cos x$ ou $\sin x$:

a. $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$.

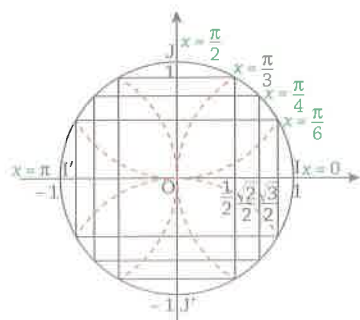
b. $\cos(x + \pi)$ et $\sin(x + \pi)$.

c. $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ et $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

d. $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$.

e. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

19 *



1. À l'aide du cercle trigonométrique ci-dessus, résoudre dans l'intervalle $[0 ; 2\pi[$ les équations suivantes :

a. $\cos x = -1$. b. $\cos x = \frac{1}{2}$. c. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Résoudre ces mêmes équations dans $]-\pi ; \pi]$.

20 * 1. À l'aide du cercle trigonométrique ci-dessus, résoudre dans l'intervalle $[0 ; 2\pi[$ les inéquations suivantes :

a. $\sin x > 0$. b. $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$. c. $\sin x \leq -\frac{1}{2}$.

2. Résoudre ces mêmes inéquations dans $]-\pi ; \pi]$.

21 ** Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $]-\pi ; \pi]$.

a. $1 + 2\sin t = 0$. b. $-2\cos t - \sqrt{2} = 0$.

c. $\sqrt{3} - 2\sin x \leq 0$. d. $2 + 2\cos x \geq 0$.

Dérivation

TICE Dans les exercices 22 à 25, les fonctions sont dérivables sur l'intervalle I donné. Calculer leur fonction dérivée et vérifier à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

22 * a. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$; $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = -6x^4 + x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 5$; $I = \mathbb{R}$.

c. $f(x) = 3e^x - 4\sqrt{x}$; $I =]0 ; +\infty[$.

d. $f(x) = -6\ln x + \frac{4}{x} - 2x^3$; $I =]0 ; +\infty[$.

23 * a. $f(x) = xe^x$; $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = (3x - 1)(2 + \ln x)$; $I =]0 ; +\infty[$.

c. $f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x}$; $I =]0 ; +\infty[$.

d. $f(x) = \cos x e^x$; $I = \mathbb{R}$.

e. $f(x) = \frac{1}{x+1}$; $I =]-1 ; +\infty[$.

f. $f(x) = \frac{2-x}{x^2+1}$; $I = \mathbb{R}$.

g. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$; $I =]0 ; +\infty[$.

24 * a. $f(x) = e^{3x}$; $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = e^{-x} + e^{x^2+1}$; $I = \mathbb{R}$.

c. $f(x) = \ln(2x + 1)$; $I =]-\frac{1}{2} ; +\infty[$.

d. $f(x) = \ln(e^x + x^2) + \ln \sqrt{x}$; $I =]0 ; +\infty[$.

e. $f(x) = (5x^2 - 1)^4$; $I = \mathbb{R}$.

f. $f(x) = (e^x + \ln x)^2$; $I =]0 ; +\infty[$.

25 * a. $f(x) = xe^{x^2}$; $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = x - x \ln x$; $I =]0 ; +\infty[$.

c. $f(x) = (\ln x)^2 + \ln(x^2)$; $I =]0 ; +\infty[$.

d. $f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \sin x$; $I = \mathbb{R}$.

e. $f(x) = \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}$; $I =]0 ; e[$.

Variations d'une fonction

Dans les **exercices 26 à 40**, les fonctions sont dérivables sur l'intervalle I donné.

Pour chaque fonction :

- calculer $f'(x)$;
- étudier le signe de $f'(x)$ sur I ;
- dresser le tableau de variation de f sur I .

26 * $f(x) = -x^2 + 3x - 5$; $I = \mathbb{R}$.

27 * $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$; $I = \mathbb{R}$.

28 * $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x - 2$; $I = \mathbb{R}$.

29 * $f(x) = x^4 + 2x^2 + 5$; $I = \mathbb{R}$.

30 * $f(x) = x + \ln x$; $I =]0; +\infty[$.

31 * $f(x) = \ln x - \frac{e}{x}$; $I =]0; +\infty[$.

32 * $f(x) = (x^2 + 1)e^x$; $I = \mathbb{R}$.

33 ** $f(x) = x \ln x$; $I =]0; +\infty[$.

? On pourra résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$.

34 ** $f(x) = x^2(1 - \ln x)$; $I =]0; +\infty[$.

35 ** $f(x) = e^{4x} - 4x + 1$; $I = \mathbb{R}$.

36 ** $f(x) = (\ln x)^2$; $I =]0; +\infty[$.

37 ** $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$; $I =]0; +\infty[$.

? Pour déterminer le signe du numérateur $N(x)$ de $f'(x)$, on pourra résoudre l'inéquation $N(x) > 0$.

38 * $f(x) = \frac{-3e^x}{1+x}$; $I =]-1; 1[$.

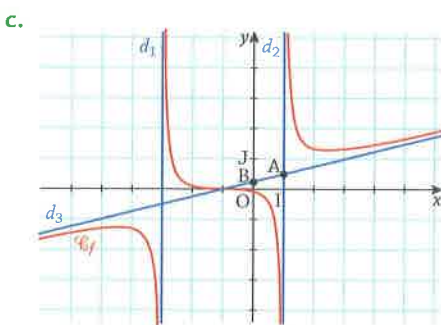
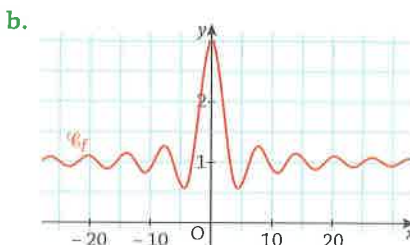
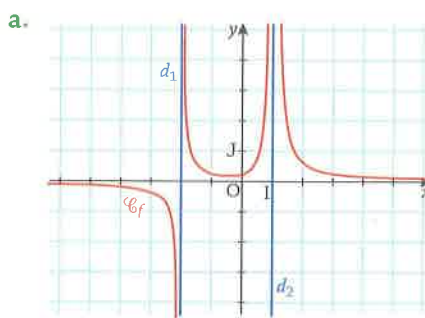
39 * $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$; $I = \mathbb{R}$.

40 * $f(x) = (e^{-x} + 1)^3$; $I = \mathbb{R}$.

Interprétation graphique des limites

41 * On considère les fonctions f représentées colonne suivante par $\mathcal{C}_f$.

Pour chaque fonction, déterminer graphiquement les limites aux bornes de son ensemble de définition. Préciser les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.



La droite d_3 passe par les points $A(1; 0,5)$ et $B(0; 0,25)$.

42 * On considère deux fonctions f et g , dont les tableaux de variation sont donnés ci-dessous.

x	$-\infty$	-3	-1	2	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		+	0	-	
Variations de f			4		

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
Signe de $g'(x)$		+	0	+	
Variations de g			2		

1. Préciser l'ensemble de définition de chaque fonction.
2. Donner une représentation graphique de chaque fonction, en faisant apparaître les éventuelles asymptotes et les tangentes de pente nulle.
3. Donner les équations des asymptotes et des tangentes de pente nulle.

Calculs de limites

43 * Déterminer la limite en $-\infty$ et $+\infty$ des fonctions suivantes.

a. $f(x) = x^2 + 3$. b. $g(x) = x(4 - x)$.
 c. $h(x) = \frac{1}{x} + x^3 + e^x$. d. $k(x) = \frac{1}{e^x + 1}$.

44 * Déterminer la limite en 0 et en $+\infty$ des fonctions suivantes définies sur $]0; +\infty[$.

a. $f(x) = 1 + x^2 + \ln x$. b. $g(x) = (2x - 3)\ln x$.
 c. $h(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{3}\right)e^x$. d. $k(x) = e^x(1 - 2\sqrt{x}) - \ln x$.

45 * Déterminer les limites suivantes.

a. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{3x+1}$. b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x-3}$.
 c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{e^x + 5}$. d. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2+e^x}{2-e^x}$.
 e. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$. f. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{2x+1}$.

46 * Déterminer la limite en $-\infty$ et en $+\infty$ des fonctions suivantes.

a. $f(x) = x^3 + x^2 + 1$. b. $g(x) = -x^4 + 5x^3 + 3x^2 - x + 1$.
 c. $h(x) = \frac{-3x}{x+4}$. d. $k(x) = \frac{x+2}{x^2+1}$.

47 * Soit f la fonction définie sur $]-\infty; 1[$ par :

$$f(x) = \frac{4}{x-1}.$$

1. Étudier le signe de $x-1$ sur $]-\infty; 1[$.
2. Déterminer la limite en 1 de $x-1$ puis de $\frac{4}{x-1}$.
3. Reprendre les questions 1. et 2., la fonction étant désormais définie sur $]1; +\infty[$.

48 * Déterminer les limites suivantes.

a. $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \frac{x}{3-x}$. b. $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{x}{3-x}$.
 c. $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} \frac{6}{x^2 - 1}$. d. $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} \frac{6}{x^2 - 1}$.

49 * Soit f la fonction définie sur $]-\infty; -3[\cup]-3; 1[\cup]1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x}{(x+3)(x-1)}.$$

1. Étudier le signe de $(x+3)(x-1)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
3. En déduire l'existence d'asymptotes. Préciser leur équation.

50 * Dans chaque cas, déterminer la limite demandée.

- a. La limite en $-\infty$ et en $+\infty$ de $f(x) = e^{-2x+1}$.
- b. La limite en $-\infty$ et en $+\infty$ de $f(x) = (e^{-x} + 1)(x - 3)$.
- c. La limite en -1 et en $+\infty$ de $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 1)$.
- d. La limite en $-\infty$ et en $+\infty$ de $f(x) = e^{\frac{2-x}{x+1}}$.
- e. La limite en $-\infty$ et en $+\infty$ de $f(x) = (3x - 1)e^{\frac{1}{x}}$.
- f. La limite en $-\infty$ et en $+\infty$ de $f(x) = (x^2 - 3x + 1)^4$.
- g. La limite en 0 et en $+\infty$ de $f(x) = (e^{-x} + \ln x)^2$.

51 * Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^x - 3}{e^x + 1}$. Déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de la fonction f .

? Pour la limite en $+\infty$, on pourra factoriser numérateur et dénominateur par e^x .

52 ** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x - e^{4x}$. Déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de la fonction f .

Limites et recherche d'asymptotes

53 ** Soit f la fonction définie sur

$$]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[\text{ par } f(x) = x + 3 - \frac{1}{x+2} \text{ et } \mathcal{C}_f \text{ sa courbe représentative.}$$

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. En déduire l'existence d'une asymptote verticale. Préciser son équation.
3. Montrer que la droite D d'équation $y = x + 3$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite D . Justifier.

? Pour déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite D d'équation $y = ax + b$, on étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$. Si $f(x) - (ax + b) < 0$ sur un intervalle I , alors $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la droite D sur l'intervalle I .

54 ** Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par :

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{\ln(x)} \text{ et } \mathcal{C}_f \text{ sa courbe représentative.}$$

1. a. Justifier que pour tout x appartenant à $]1; +\infty[$, on a $\ln(x) > 0$.
 b. Déterminer la limite de f en 1.
 c. En déduire l'existence d'une asymptote verticale. Préciser son équation.
2. Montrer que la droite D d'équation $y = -\frac{x}{2}$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite D . Justifier.

Exercices et problèmes

55 ** Soit f la fonction définie sur $] -\infty ; 0[$ par :
 $f(x) = -x - 1 + \frac{e^x}{x^2}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Déterminer la limite de f en 0. En déduire l'existence d'une asymptote verticale.
- Déterminer la limite de f en $-\infty$.
- a.** Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (-x - 1)$.
Interpréter graphiquement ce résultat.
b. Étudier le signe de $f(x) - (-x - 1)$.
Interpréter graphiquement ce résultat.

Résolution d'équations $f(x) = k$

56 * On considère une fonction f définie sur $[-3 ; 7]$, dont le tableau de variation est le suivant :

x	-3	-2	4	7
Variations de f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		0	3	1

Déterminer le nombre de solutions de chacune des équations suivantes :

- $f(x) = 5$.
- $f(x) = -6$.
- $f(x) = 2$.
- $f(x) = m$ avec m un réel (on distinguera plusieurs cas, selon les valeurs de m).

57 **  Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $g(x) = 4x^3 + 6x^2 + 1$.

- Étudier les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
- Calculer $g'(x)$ puis étudier les variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
- Démontrer que l'équation $g(x) = 2$ admet une unique solution dans chacun des intervalles $] -\infty ; -1]$, $[-1 ; 0]$ et $[0 ; +\infty[$.
- Donner un encadrement de chaque solution à 0,01 près avec la calculatrice.

58 **  Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $h(x) = \frac{x}{e^x}$.

- Étudier la limite de h en $-\infty$.
On admet que la limite de h en $+\infty$ est 0.
- Calculer $h'(x)$ puis étudier les variations de la fonction h sur $\mathbb{R}$.
- Démontrer que l'équation $h(x) = -1$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
- Donner un encadrement de α à 10^{-3} près avec la calculatrice.

Pour maîtriser

59 ** Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par :
 $f(x) = 2 + \frac{1}{1 + \sqrt{x}}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Déterminer la limite de f en 0.
- Calculer $f'(x)$ pour tout x dans $]0 ; +\infty[$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f .
- Montrer que la droite D d'équation $y = 2$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite D . Justifier.
- Tracer dans un repère les asymptotes puis $\mathcal{C}_f$.

60 **  **p. 247** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 4e^x - e^{4x}$ et $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f .

- Étudier la limite de f en $-\infty$. En déduire l'existence d'une asymptote D dont on donnera l'équation.
- Étudier la limite de f en $+\infty$. On pourra factoriser $f(x)$ par e^x .

- Calculer $f'(x)$, étudier le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau de variation.
- Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 0.
- Déterminer la position relative de la droite D et de la courbe $\mathcal{C}_f$.
- Tracer dans un repère les droites D , T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

61 ** Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par
 $g(x) = x^2 - 8x + 8 + 6 \ln x$ et $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de g .

- Étudier les limites de g en 0 et en $+\infty$. Peut-on en déduire une asymptote ? Préciser.
- Calculer $g'(x)$.
- Résoudre $g'(x) = 0$. En déduire les équations des tangentes horizontales à la courbe $\mathcal{C}_g$.
- Dresser le tableau de variation de la fonction g .
- Tracer dans un repère les tangentes horizontales et $\mathcal{C}_g$.

62 ** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x + 3}{e^x + 1}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire l'existence d'asymptotes dont on donnera une équation.
- a. Déterminer la fonction dérivée f' de f sur $\mathbb{R}$.
b. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
- Soit D_1 la droite d'équation $y=1$, et D_2 la droite d'équation $y=3$.
a. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et D_1 .
b. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ et D_2 .
- Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
- Tracer, dans un repère, T , D_1 , D_2 et $\mathcal{C}_f$.

63 ** → CORRIGÉS, p. 247 Soit $f(x) = \ln\left(\frac{x-3}{x+1}\right)$.

- Démontrer que f est bien définie sur :
 $E =]-\infty; -1[\cup]3; +\infty[$.
- Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Interpréter graphiquement les limites obtenues.
- Étudier le sens de variation de la fonction f sur E et dresser son tableau de variation.
- Tracer dans un repère la courbe représentative de f .

64 *** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = \frac{x}{e^x - x}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère.

PARTIE A

Soit g la fonction définie sur $] -\infty; +\infty[$ par
 $g(x) = e^x - x - 1$

- Déterminer $g'(x)$ et étudier le signe de $g'(x)$.
- Dresser le tableau de variation de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
- Calculer $g(0)$ et en déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(e^x - x)$ est strictement positif et que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

PARTIE B

1. On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Interpréter graphiquement les résultats précédents.

2. a. Un logiciel de calcul formel indique que :

$$f'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}. \text{ Vérifier ce résultat.}$$

b. En déduire le tableau de variation de la fonction f .

3. a. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

b. Montrer que $f(x) - x = \frac{-xg(x)}{e^x - 1}$.

c. À l'aide de la partie A, étudier la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la droite T .

4. Tracer la droite T , les asymptotes et l'allure de la courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthogonal d'unités graphiques 2 cm sur l'axe des abscisses et 5 cm sur l'axe des ordonnées.

Pour se préparer au BTS

65 ** BTS

PARTIE A

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par :
 $f(x) = (1+2t)e^{-2t}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$.

Montrer que $f(t) = e^{-2t} + 2te^{-2t}$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?

2. On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f .

a. Vérifier que pour t appartenant à l'intervalle $[0; +\infty[$: $f'(t) = -4te^{-2t}$.

b. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

3. a. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant (arrondir à 10^{-2}) :

t	0	0,5	1	1,5	2	3
$f(t)$						

b. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ dans un repère (unités graphiques : 5 cm pour 1 unité en abscisse et 10 cm pour 1 unité en ordonnée).

PARTIE B

Dans les régions de production, on peut contrôler le taux de sucre des melons avec un réfractomètre à mesure rapide.

Le taux de défaillance du réfractomètre dans l'intervalle de temps $[0; +\infty[$ peut être modélisé par la fonction g définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$g(t) = 1 - f(t) = 1 - (1+2t)e^{-2t}$, où t est exprimé en heures et f est la fonction étudiée dans la partie A.

1. Dans cette question, on donnera les valeurs exactes puis les valeurs arrondies à 10^{-2} .

a. Quel est le taux de défaillance du réfractomètre au bout d'une heure ?

b. Quel est le taux de défaillance du réfractomètre au bout de deux heures ?

2. Pour des raisons de fiabilité, on doit changer le réfractomètre lorsque le taux de défaillance est supérieur ou égal à 0,75.

a. Montrer que le taux de défaillance est supérieur ou égal à 0,75 lorsque $f(t) \leq 0,25$.

b. En utilisant la courbe représentative de la fonction f tracée dans la partie A, déterminer graphiquement à 10^{-1} près, la durée d'utilisation du réfractomètre.

On laissera les traits de construction apparents.

66 ** BTS On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (4 - x^2)e^{-x}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Déterminer la limite de f en $-\infty$.

2. a. On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$. En déduire la limite de f en $+\infty$.

b. Que peut-on déduire du a. pour la courbe $\mathcal{C}$?

3. a. Démontrer que, pour tout réel x :

$$f'(x) = (x^2 - 2x - 4)e^{-x}.$$

b. Étudier le signe de $f'(x)$. (On donnera les valeurs exactes des solutions de l'équation $f'(x) = 0$.)

c. En déduire le tableau de variation de f . On fera figurer dans ce tableau les valeurs arrondies à 10^{-2} des éventuels extremums de f .

d. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

67 ** BTS Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(x) = e^{-x} - x + 1$. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormal d'unité graphique 2 cm.

1. a. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

b. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

c. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

2. a. Montrer que la droite D d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ au voisinage de $+\infty$.

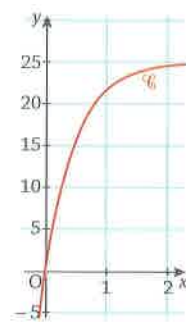
b. Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la droite D .

c. Tracer l'asymptote D et la courbe $\mathcal{C}$.

68 ** BTS

L'étude d'un mouvement a montré que la vitesse exprimée en mètres par seconde d'un objet est une fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(t) = 25(1 - e^{-2t})$. La courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction f dans un repère orthogonal est donnée ci-contre.

Le but de l'exercice est de justifier et de compléter la représentation graphique de la fonction f .



1. a. Par lecture graphique, déterminer une valeur arrondie au dixième de l'instant t_0 où la vitesse dépasse 20 m.s^{-1} .

b. Résoudre l'inéquation $f(t) > 20$. En déduire la valeur exacte de t_0 .

2. Déterminer la limite de f en $+\infty$ et en donner une interprétation graphique.

3. Démontrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe au point O, origine du repère. Reproduire la courbe $\mathcal{C}$ et construire la droite T dans le même repère.

69 ** BTS Gestion de risques de catastrophe naturelle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^{-\frac{t^2}{10^4}}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. a. Déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de la fonction f .

b. Interpréter graphiquement ces résultats.

2. On désigne par f' la fonction dérivée de f .

a. Un logiciel de calcul formel donne l'expression de

$$f'(t), \text{ pour tout } t \text{ de } \mathbb{R}, f'(t) = -\frac{2t}{10^4} e^{-\frac{t^2}{10^4}}.$$

Vérifier ce résultat.

b. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

3. On admet que la probabilité qu'un certain type de catastrophe naturelle ne se produise pas pendant les t années à venir est donnée par la fonction f .

a. Calculer la probabilité que cette catastrophe naturelle ne se produise pas pendant les 50 ans à venir. Arrondir à 10^{-1} .

b. Déterminer un nombre réel positif t tel que :

$e^{-\frac{t^2}{10^4}} = 0,5$; donner la valeur exacte, puis arrondir à 10^{-1} . Traduire ce résultat à l'aide d'une phrase.